

ANGLEX

FABRICATION INTELLIGENCE ・ 図面に、語らせる

ANGLEX 導入 PoC 計画書 および 開発済み機能一覧

配管支持金具の積算を、図面の読込から 3D での確認、重量・見積まで。まずは「初期段階」に絞って、貴社の実図面と実務で効果を確かめます。

提出先	御中
提出元	ワールド化成
対象	ANGLEX 2026 年 11 月版（v1 / v2 画面、通常版・オフライン版）
期間（案）	約 6 週間（準備 1 週・検証 3 週・評価 1 週・予備 1 週）

はじめに

本書は、ANGLEX を貴社でお試しいただく PoC（実証検証）の計画と、これまでに開発した機能の一覧をまとめたものです。

ANGLEX には、図面の読込から販売会社・加工工場との見積の受け渡しまで、多くの機能があります。PoC ではそのすべてを一度に確かめるのではなく、**積算の起点となる「初期段階」**に絞ります。図面を正しく読めるか、担当者が 3D で確認して重量と見積まで出せるか、現行より速く確認漏れなく進められるか、の 3 点です。

> **本書の構成**
> 第 1 部　PoC 計画（目的・範囲・検証項目と合格基準・進め方・体制・ご準備いただくもの・評価シート）
> 第 2 部　開発済み機能一覧（画面イメージ付き。各機能に「PoC で検証」「参考デモ」「次段階」の区分を付けています）

目次

1. 第 1 部　PoC 計画
    1. PoC の目的
    2. 検証の範囲（初期段階）
    3. 検証の流れ（画面イメージ）
    4. 検証項目と合格基準（案）
    5. 進め方とスケジュール（案）
    6. 体制と役割
    7. ご準備いただくもの
    8. 図面データの取扱い
    9. 評価と次段階
    10. 付録　評価シート（記入用）
2. 第 2 部　開発済み機能一覧
    1. 一覧の見方と全体像
    2. 図面の読込・部材認識
    3. 3D モデリング・部材配置
    4. 3D 表示・操作
    5. 確認・品質管理
    6. 重量・積算・帳票
    7. 業務フロー・多社連携
    8. シミュレータ
    9. 書出し・外部連携
    10. 画面・動作環境

PART 1

PoC 計画

1 PoC の目的

初期段階の PoC で、次の 3 つの問いに数字で答えを出します。

Q1

貴社の図面を正しく読めるか

DXF・PDF・スキャン画像の実図面から、部材の仕様・長さ・穴を拾えるか。読めないものを「要確認」として正しく示せるか。

Q2

担当者が確認・修正して、見積まで出せるか

認識結果を図面上と 3D で確認・修正し、重量計算書と見積書まで担当者自身で作れるか。

Q3

現行より速く、漏れなく進められるか

図面受領から見積書までの時間が短くなるか。溶接・穴・アンカーの確認漏れを防げるか。

2 検証の範囲（初期段階）

積算の流れのうち、**図面の読込から見積書の出力まで**を PoC の対象とします。販売会社・加工工場との受け渡しや学習機能は、初期段階の結果を見てから次段階で検証します。

① 図面の読込
DXF・PDF・スキャン画像を読み込む

▶

② 部材の認識
仕様・長さ・穴を拾い、確定／推論／要判断に分ける

▶

③ 確認・修正
図面上と 3D で確認し、直す

▶

④ 重量・集計
JIS 質量で重量計算書を作る

▶

⑤ 見積書
明細を自動生成し PDF を出す

▶

⑥ 受け渡し
販売会社・工場との共有（次段階）

PoC で検証　次段階で検証

初期 PoC の対象外とするもの	理由と扱い
販売会社・加工工場との受け渡し（A→B→C）、Rev 管理、役割別ビュー	社外の関係者の参加と運用ルールの決定が必要なため。初期段階の合格後に、関係会社を交えて次段階で検証します。画面はデモでご覧いただけます。
認識・単価の学習機能	一定量の案件を流してから効果が出る機能のため。PoC 期間中の修正記録は残し、次段階の評価材料にします。
サーバー版（部署内共有・メール通知）	PoC は PC 単体（オフライン版）で行い、社内ネットワークへの設置は不要とします。
シミュレータ・外部形式の書出し・カレンダー連携	積算の初期段階には直接関係しないため。参考デモとしてご覧いただけます。

3 検証の流れ（画面イメージ）

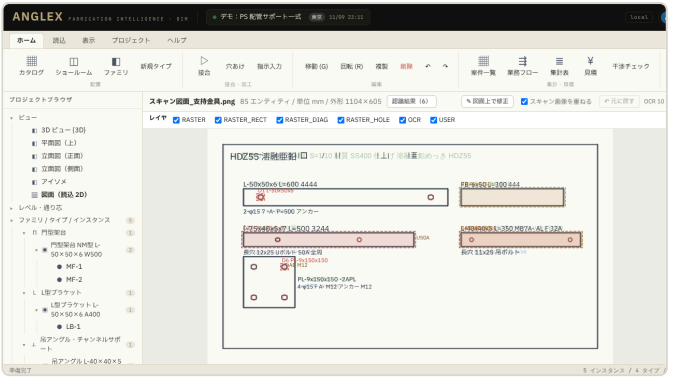
担当者は次の 4 つの場面を順に操作します。PoC ではそれぞれの場面で、正しさと所要時間を記録します。

1 図面を読み込み、認識結果を見る



スキャン画像を読み込むと、部材ごとに仕様・長さ・加工（穴）・確信度・状態が一覧で出ます。OCR で読んだ注記の元の文字も並べて表示します。

2 図面の上で確認・修正する



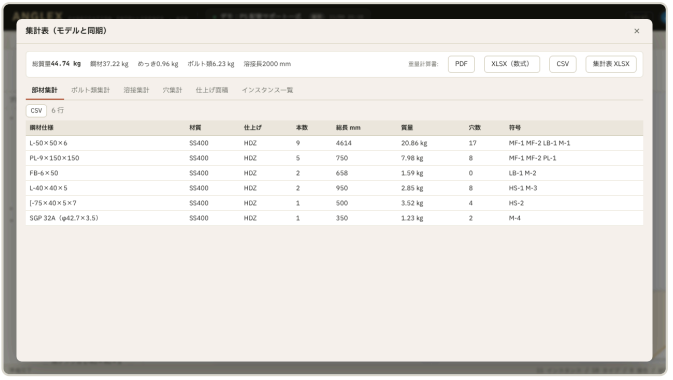
スキャン画像の上に、認識した部材（矩形）・穴（円）・文字を重ねて表示します。違うものはクリックで直せます。

3 3D で確認し、見落としをなくす



部材に寄ると、溶接・穴・アンカーの未確認箇所を 1 つずつ中央に寄せて確認できます。断面図で穴の位置も確かめられます。

4 重量計算書と見積書を出す



部材・ボルト類・溶接・穴・仕上げ面積を自動で集計し、重量計算書（PDF・Excel）と見積書を出力します。

4 検証項目と合格基準（案）

合格基準は、キックオフで貴社と協議のうえ確定します。下表は弊社の社内検証結果をもとにした**目安**です。

No	区分	検証項目	確認方法	合格基準（案）
V1	読込	図面の読込	ご提供図面をすべて読み込む	全件読込できる。読めない形式は変換手順を確立する
V2	認識	部材の拾い出し	貴社の拾い出し表（正解）と部材単位で照合	DXF・ベクタ PDF で 90% 以上、スキャンで 80% 以上を拾う。拾えないものは「要確認」に出る
V3	認識	仕様・長さ・穴の読取	部材仕様・長さ・穴径・穴数を正解と照合	仕様・長さ 80% 以上、穴 70% 以上。読めない項目は「要判断」として示される
V4	確認	要確認箇所の抽出	溶接・穴・アンカー・推論部材が確認リストに出るか	正解で確認が必要な箇所の抽出漏れ 0 件
V5	確認	修正のしやすさ	誤認識を図面上と 3D で修正し、時間を計る	1 図面あたりの修正 15 分以内
V6	積算	重量の妥当性	重量計算書を現行の計算と比較	総重量の差 ±3% 以内。差の原因を説明できる
V7	積算	見積明細の妥当性	品目・数量・金額を現行の見積と比較	主要品目の数量が一致し、金額差の内訳を説明できる
V8	効果	所要時間	図面受領から見積書 PDF までを計測	現行比 50% 以上の短縮（目標）
V9	操作性	担当者による操作	1 時間の説明後、担当者が単独で 1 案件を完了	完了できる。アンケート 5 段階で平均 3.5 以上
V10	環境	動作環境・情報管理	貴社 PC でオフライン版を起動し、通信を確認	起動・OCR・PDF 出力が動く。外部への通信がない

> **基準案の根拠（弊社社内検証・合成図面）** デモ図面を画像化した検証で、きれいな画像は直線・矩形・穴を 100%、スキャン相当（200 dpi・ノイズあり）は直線・矩形 100%・穴 70〜90%、劣化した 150 dpi では 88% / 83% / 60% を拾いました。仕様注記の OCR はきれいな画像で 5 件中 5 件を読み取りました。実図面では様式や画質で結果が変わるため、PoC で貴社図面の実力値を測ります。

測定には ANGLEX の「実スキャン検証キット」を使います。正解表と認識結果を自動で照合し、項目別の再現率と報告書 PDF を出力します。

5 進め方とスケジュール（案）

検証は 2 回に分けて行います。1 回目は弊社が操作して認識の実力を測り、2 回目は貴社の担当者が操作して使い勝手と所要時間を測ります。

作業	1 週	2 週	3 週	4 週	5 週	6 週
キックオフ（目的・基準・図面選定の合意）	◆					
準備（図面と正解表の提供、PC の準備）	■					
検証 1 回目：弊社操作で認識を測定（V1〜V4）		■				
操作説明会（1 時間）		◆				
検証 2 回目：貴社担当者が操作（V5〜V10）			■	■		
中間確認（課題の共有・調整）			◆			
集計・報告書作成					■	
報告会（判定・次段階の協議）					◆	
予備（追加図面・再検証）						■

期間は図面の件数と担当者のご都合により調整します。週 1 回、30 分程度の定例を想定しています。

6 体制と役割

担当	ワールド化成	導入先（貴社）
責任者	PoC 全体の計画・進行、報告書の作成	PoC の目的・合格基準の承認、判定
準備	オフライン版の提供と導入手順、操作説明会	図面・正解表のご提供、PC の準備
検証	検証 1 回目の操作と測定、問い合わせ対応、軽微な調整	検証 2 回目の操作（担当者 2〜3 名）、所要時間の記録、アンケート
評価	結果の集計、課題と改善案の整理	結果の確認、現場目線での評価

7 ご準備いただくもの

項目	内容
図面 10〜20 件	実際の積算で使った図面。DXF・PDF・スキャン画像を混ぜて、簡単・標準・複雑の 3 段階を含めてください。社外秘の箇所は塗りつぶし可です。
正解表	上記図面の拾い出し表（部材の仕様・長さ・本数・穴）、重量計算、見積書。現行の Excel 等そのままで構いません。
現行の所要時間	上記図面の積算にかかった時間の目安（図面受領から見積書まで）。
PC 1〜2 台	Windows 10 / 11（64 bit）または macOS 12 以降。メモリは 16 GB 以上を推奨（最小 8 GB）。Chrome または Edge の最新版。詳細は別紙「ハードウェア構成 回答書」をご参照ください。
担当者 2〜3 名	積算を担当されている方。操作説明会（1 時間）と、検証 2 回目の操作（各 2〜3 時間程度）にご協力ください。

8 図面データの取扱い

- **図面は社外に出ません。**PoC はオフライン版（単一の HTML ファイル）で行います。読込・認識・OCR・帳票出力はすべて PC の中で処理し、外部への通信は発生しません。
- **外部の生成 AI には送りません。**図面の認識と OCR は PC 内の処理で行います。
- **弊社が図面を扱う場合**（検証 1 回目）は、秘密保持契約の範囲で取り扱い、PoC 終了後に削除し、削除のご報告をします。
- PoC 期間中に作成したデータ（3D モデル・修正記録・帳票）は貴社 PC に残ります。報告書には、ご了承いただいた範囲の画面と数値のみを掲載します。

9 評価と次段階

判定の考え方

- V1〜V10 の結果を評価シートにまとめ、報告会で判定します。
- 基準に届かない項目は、原因（図面様式・画質・未対応の部材など）と改善策を示します。
- 改善で解決できる項目は、予備期間で再検証します。

次段階（合格後の候補）

- 販売会社・加工工場との受け渡し（A→B→C）と権限
- 部署内共有のサーバー版と期限通知
- 認識・単価の学習による精度向上
- 貴社固有の製品・様式への対応（ファミリ追加）

付 評価シート（記入用）

検証のたびに記入し、報告会で使います。「結果」には測定値を、「判定」には ○ / △ / × を記入してください。

No	検証項目	合格基準（確定値）	結果（測定値）	判定	課題・コメント
V1	図面の読込				
V2	部材の拾い出し				
V3	仕様・長さ・穴の読取				
V4	要確認箇所の抽出				
V5	修正のしやすさ				
V6	重量の妥当性				
V7	見積明細の妥当性				
V8	所要時間				
V9	担当者による操作				
V10	動作環境・情報管理				

図面ごとの記録

No	図面名	形式	難易度	部材 拾い出し（拾えた / 正解）	穴（読めた / 正解）	重量差 %	所要時間（現行 / ANGLEX）
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PART 2

開発済み機能一覧

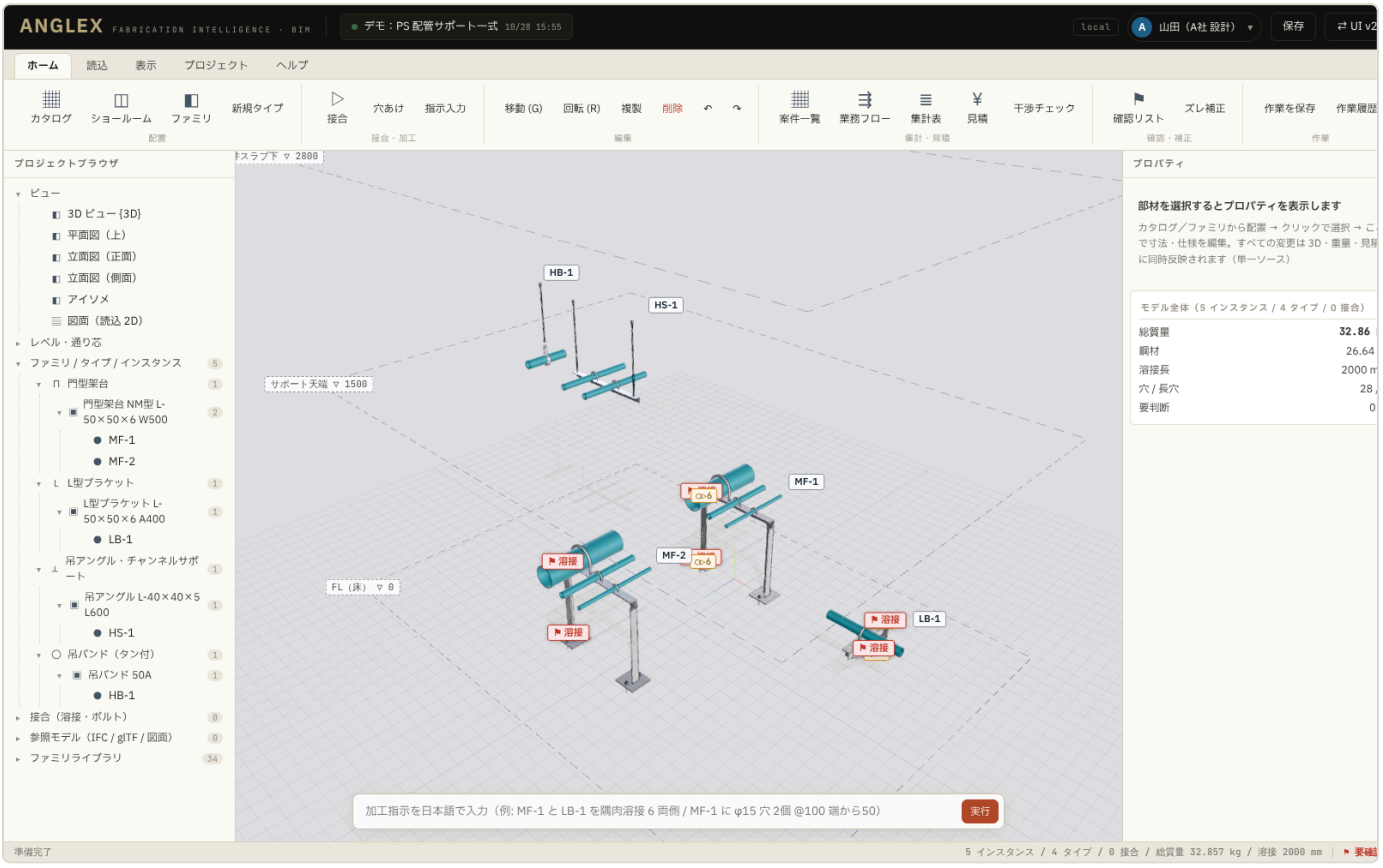
1 一覧の見方と全体像

各機能に、初期 PoC での扱いを示す区分を付けています。「参考デモ」の機能も PoC 中にご覧いただけます。

PoC で検証　初期 PoC の検証項目に含む　参考デモ　PoC 中に操作・閲覧できる（評価対象外）

次段階　次段階で検証する

#	分類	主な内容	機能数	PoC で検証
2	図面の読込・部材認識	DXF・PDF・スキャン画像、OCR、図面上の修正、検証キット	11	8
3	3D モデリング・部材配置	ファミリ 34 種、カタログ 151 製品、配管へ取付、接合	9	4
4	3D 表示・操作	回す・中央へ・寄る、見どころ表示、分解、表示スタイル	8	2
5	確認・品質管理	確認の旗、ウィザード、見どころ送り、断面ゲージ、溶接記号	8	5
6	重量・積算・帳票	JIS 質量、集計表、重量計算書、見積書、加工指示書	8	5
7	業務フロー・多社連携	受け渡し・権限、Rev・監査ログ、ダッシュボード、期限通知	8	0
8	シミュレータ	ライブゲージ、X 線、限界探索、動画	1	0
9	書出し・外部連携	glTF・DXF・IFC・USD、プロジェクト JSON	3	0
10	画面・動作環境	v1 / v2 画面、オフライン版、サーバー版、操作ガイド	5	3

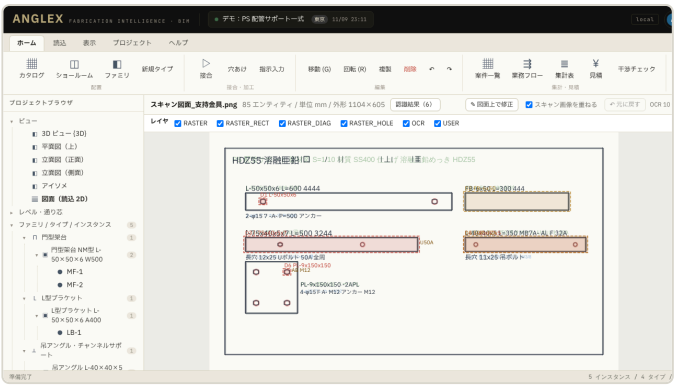


ANGLEX の作業画面（v1）。左: プロジェクトブラウザ、中央: 3D、右: プロパティ。選んだ部材の質量・原価がその場で出ます

2 図面の読込・部材認識 図面から部材を拾い、確かさを 3 段階で示す



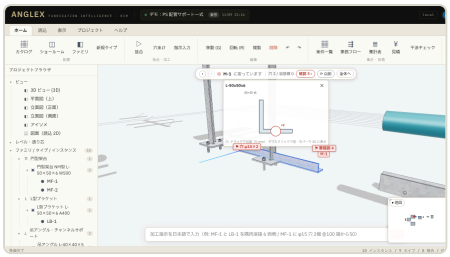
スキャン図面の認識結果。仕様・長さ・穴・確信度・状態と、OCR の元の文字



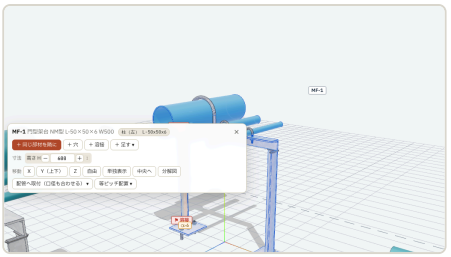
図面ビュー。スキャン画像の上に認識した部材・穴・文字を重ね、クリックで修正

機能	できること	区分
DXF の読込	レイヤ・ブロック・寸法・文字を実際に解析し、部材候補を抽出	PoC で検証
PDF 図面の読込	ベクタ PDF は線と文字を、画像 PDF はスキャンと同じ手順で解析	PoC で検証
スキャン画像のベクタ化	直線・矩形・円・斜線を抽出。ノイズ除去と ±4° の傾き補正	PoC で検証
限定 OCR	部材仕様・穴・長さの注記だけを読む（英数字と日本語の限定語彙）。PC 内で処理	PoC で検証
部材認識とリスク行列	確定・推論・要判断の 3 状態に分け、間違えたときの手戻りの大きさで優先度を付ける	PoC で検証
図面上での修正	スキャン画像の上で矩形（部材）・円（穴）・文字をクリックして直す	PoC で検証
穴・アンカー注記の紐づけ	「2-φ15」などの注記を最寄りの部材に結び付け、3D の穴位置に反映	PoC で検証
実スキャン検証キット	正解表と認識結果を自動で照合し、再現率と報告書 PDF を出力（PoC の測定に使用）	PoC で検証
IFC・3D 形式の読込	IFC、glTF・OBJ・STL・FBX を参照モデルとして読込	参考デモ
DWG・JWW の読込	サーバー版の変換機能で DXF に変換して読込	次段階
認識の学習	図面上の修正を記録し、同じ様式の次回の図面で自動的に効かせる。図面様式×営業所の目標管理	次段階

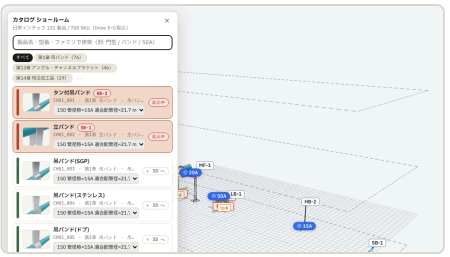
3 3D モデリング・部材配置　足りないものを、3D の中で足す



図面から読み込んだ部材に寄った状態。穴と要確認の旗、断面ゲージ



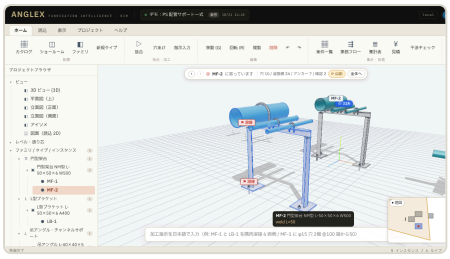
部品に触れると出るコンテキストバー



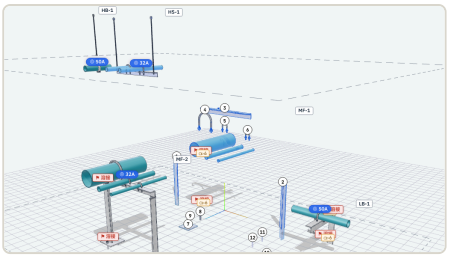
カタログ ショールーム（151 製品）

機能	できること	区分
ファミリ 34 種	門型架台・ブラケット・吊り金具など。寸法を変えると形・穴・溶接・質量が連動	PoC で検証
コンテキストバー	部材に触れて「＋隣に」「＋穴」「＋溶接」、寸法を ±5 mm で調整	PoC で検証
移動・直接ドラッグ・自動密着	ギズモや部材の直接ドラッグで移動（5 mm 刻み）。接する部材にぴたりと合わせる	PoC で検証
接合と日本語の加工指示	溶接・ボルト・U ボルトの接合。「MF-1 と LB-1 を隅肉溶接 6」などの文章で指示	PoC で検証
カタログとショールーム	カタログ 151 製品・700 SKU から選ぶだけで 3D に並ぶ	参考デモ
配管へ取付	近くの配管に「◎ 呼び径」が出て、口径と U ボルト穴ピッチを同時に合わせる	参考デモ
等ピッチ配置・複数選択	配管に沿った等間隔配置、まとめて整列・複製・削除	参考デモ
ボルト接合の提案	重なった板の穴が一致すると、ボルト接合を提案	参考デモ
取付プレビュー	確定前に半透明の完成形と変更内容を表示	参考デモ

4 3D 表示・操作 ぐるぐる回して、見たい部材を掴んで中央へ



部材に寄った状態。関係するラベルだけ残し、穴・溶接の数をピルに表示



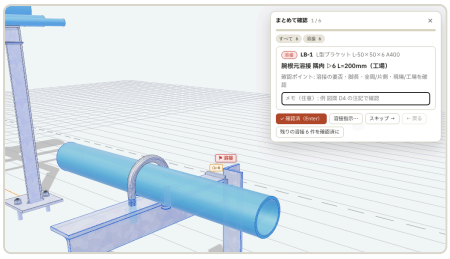
分解表示とバルーン番号



視点ブックマーク（PDF の撮影角度・ツアー再生）

機能	できること	区分
基本操作	左ドラッグで回す、右ドラッグで掴む。部材のクリックで中央へ、ダブルクリックで寄る、空白のダブルクリックで全体へ	PoC で検証
迷わないための表示	掴んだ部材のピル、回転中心の十字、視点の履歴（戻る・進む）、初回の操作ガイド	PoC で検証
見どころ表示・自動回り込み	寄った部材のラベルだけを残す。触らなければ部材の周りをゆっくり回る	参考デモ
ミニマップ・タッチ操作	全体の俯瞰図で移動。タブレットでは長押しで部材を掴む	参考デモ
表示スタイル	リアル・陰影＋エッジ・隠線・ワイヤ・半透明・CAD 図面色（役割別の色分け）	参考デモ
分解・単独表示・断面	部材・部品単位の分解とバルーン番号、部品の単独表示、断面ボックス	参考デモ
高品質描画	接触陰影・環境光・めっきの質感・ボルトのねじ山・溶接ビード	参考デモ
視点ブックマーク	視点に名前とメモを付けて保存。PDF の撮影角度に指定、順に寄るツアー再生と録画	参考デモ

5 確認・品質管理 人が確認すべき箇所を、確認してから渡す



まとめて確認ウィザード



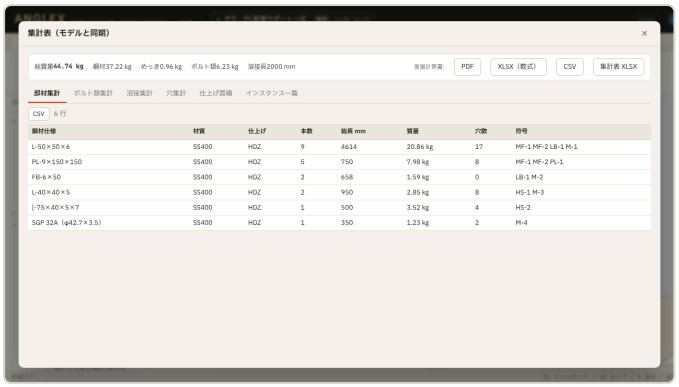
見どころの「次へ」送りと断面ゲージ



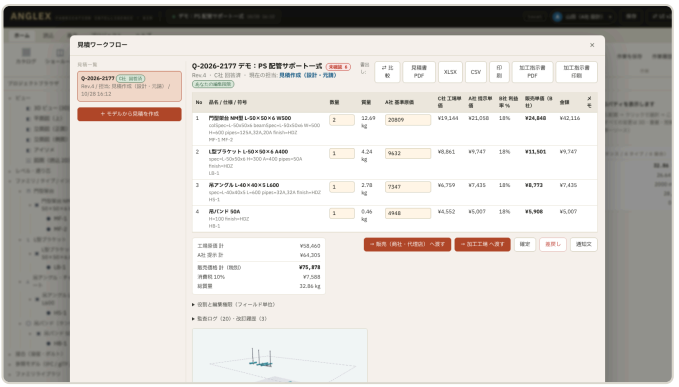
未確認が残ると受け渡しを止めるゲート

機能	できること	区分
確認の旗	溶接・穴・アンカー・図面根拠など、人が確認すべき箇所を 3D 上に旗で表示	PoC で検証
まとめて確認ウィザード	確認事項をカードで送り、3D がその箇所へ自動で寄る	PoC で検証
見どころの「次へ」送り	未確認の旗を 1 つずつ中央に寄せ、✓ で確認済みに。誰が・いつ・どの視点で確認したかを記録	PoC で検証
断面ゲージ	断面図で穴の位置を確認。ドラッグで位置、ダブルクリックで径を修正（端あきの目安つき）	PoC で検証
溶接記号（JIS Z 3021）	工場溶接・現場溶接を記号で区別し、3D と帳票に表示	PoC で検証
ズレ補正	部材間の隙間、レベルとの段差、穴の端あき不足を検出し、まとめて補正	参考デモ
作業保存	作業の途中をスナップショットで保存し、いつでも戻せる	参考デモ
受け渡し・確定前のゲート	未確認があると止める。理由を付けた上書きは監査ログに記録	次段階

6 重量・積算・帳票 同じ 3D モデルから、重量も見積も指示書も



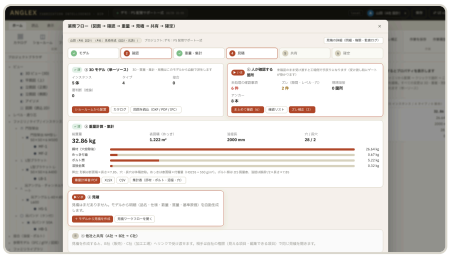
集計表（部材・ボルト類・溶接・穴・仕上げ面積）



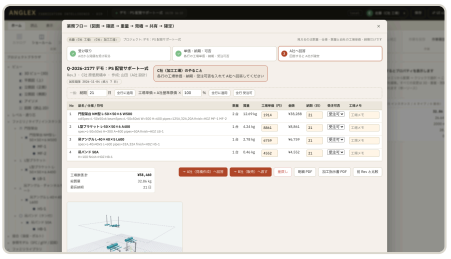
見積ワークフロー（明細・権限・書出し）

機能	できること	区分
JIS 質量計算	形鋼・板・管・ボルト類・溶接・めっき付着量（JIS G 3192 / G 3452 / H 8641）	PoC で検証
集計表	部材・ボルト類・溶接・穴・仕上げ面積・インスタンス一覧。モデルと常に同期	PoC で検証
重量計算書	PDF・Excel（数式入り）・CSV で出力	PoC で検証
見積の自動生成	材料・加工・めっき・ボルト類・管理費の明細をモデルから作成	PoC で検証
見積書	PDF・Excel・CSV・印刷。日本語フォント埋込済み	PoC で検証
加工指示書	穴座標・溶接記号・分解図・確認リストを含む工場向けの PDF	参考デモ
分解図・組立図	バルーン番号付き分解図、組立順と現場作業の組立図（PDF）	参考デモ
学習単価	加工工場の回答単価を蓄積し、次の見積に適用	次段階

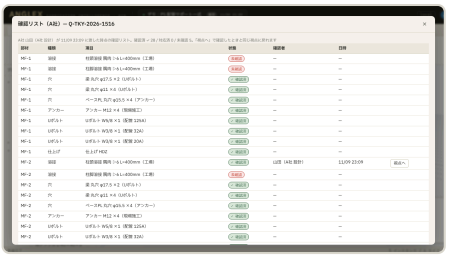
7 業務フロー・多社連携 見せる数字は権限で分け、往復を見える化



業務フロー パネル（6 段階）



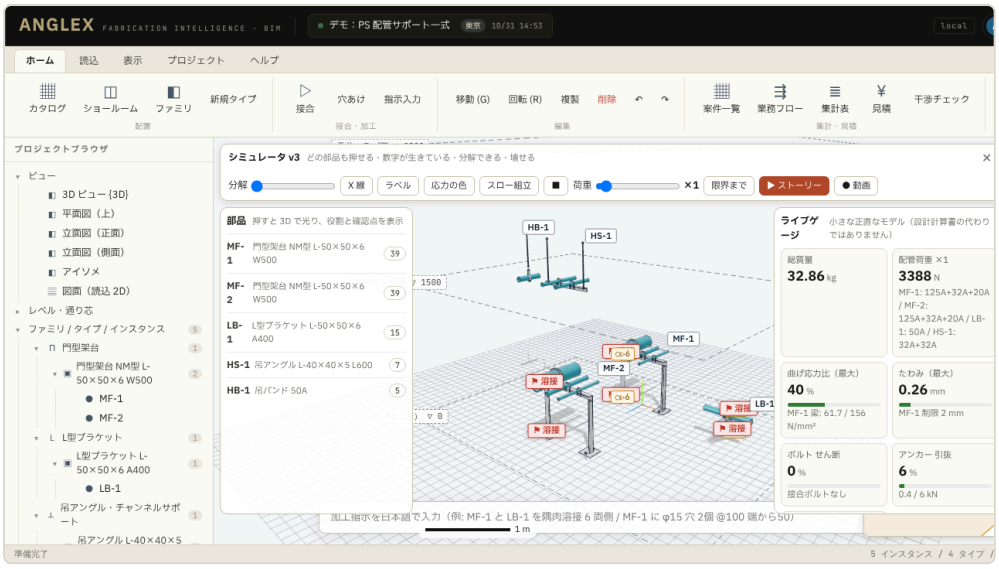
加工工場の画面（工場単価・納期のみ）



受け渡し先で見る確認リスト

機能	できること	区分
業務フロー パネル	モデル → 確認 → 重量 → 見積 → 共有 → 確定 の「いまどこか」と次に押すボタン	参考デモ
A→B→C の受け渡し	見積作成・販売会社・加工工場の間で、共有リンクで見積を受け渡す	次段階
項目単位の権限	販売価格・利益率・工場単価を、会社ごとに見せる・見せない（サーバー側でも検証）	次段階
Rev・監査ログ・比較	受け渡しごとに改訂を凍結。誰が何を変えたか、Rev 間の差分と理由を表示	次段階
役割専用ビュー	販売会社・加工工場には、入力すべき列と「残り n 行」だけを表示	次段階
確認結果の受け渡し	見積に「A社確認済 ✓ / 未確認」を表示し、確認したときの視点に戻れる	次段階
ダッシュボード・期限通知・打合せ予約	案件横断の一覧、期限超過のバッジと催促文、Google・Outlook / Teams の打合せ予約	次段階
営業所の仕分け	案件・見積を営業所ごとに分けて表示・集計	次段階

8 シミュレータ　部品の役割と、荷重に対する余裕を目で見る



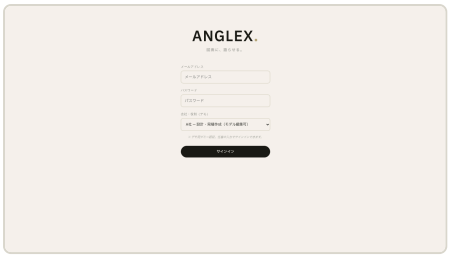
シミュレータ v3。左に部品ボタン、右にライブゲージ（応力比・たわみ・ボルト・アンカー）

機能	できること	区分
シミュレータ v3	部品ごとの役割表示、応力比・たわみ・ボルト・アンカーのライブゲージ、X 線表示、荷重倍率と限界探索、組立のストーリー動画。簡易モデルのため、設計計算書の代わりにはなりません	参考デモ

9 書出し・外部連携　他のソフトへ、同じモデルを渡す

機能	できること	区分
3D 形式の書出し	glTF / GLB、USD / USDZ（質量・衝突形状付きの SimReady パッケージ）	参考デモ
プロジェクトの保存	プロジェクト JSON で保存・読込。作業の受け渡しに利用	参考デモ
CAD・BIM 形式の書出し	DXF、IFC（JSON）	次段階

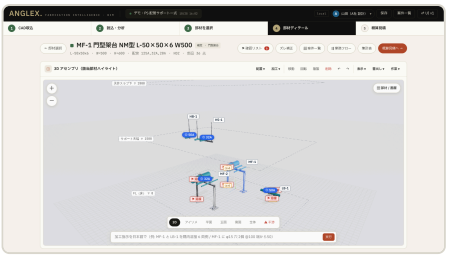
10 画面・動作環境 慣れた人にも、初めての人にも



v2: サインイン



v2: チャットで概算（製品 → サイズ → 仕上げ → 数量）



v2: 5 ステップの 3D 詳細

機能	できること	区分
v1 / v2 の 2 つの画面	経験者向けの BIM ワークスペース（v1）と、初めてでも迷わないステップ型（v2）。同じデータのままボタン 1 つで切替	PoC で検証
オフライン版	単一の HTML ファイル（約 35 MB）。インストール不要、外部通信なしで OCR・PDF 出力まで動作	PoC で検証
操作ガイド・ショートカット	初回の操作ガイド、「?」キーでショートカット一覧	PoC で検証
チャットで概算	製品・サイズ・仕上げ・数量を選ぶだけで概算見積	参考デモ
サーバー版	部署内での案件共有、期限のメール通知、学習の共有（追加ソフト不要の Node サーバー）	次段階

> **お問い合わせ**　本書の内容、PoC の進め方、対象図面の選定については、提出元のワールド化成までお問い合わせください。合格基準とスケジュールは、キックオフで貴社と協議のうえ確定します。